MATLAB 프로그래밍 2주차 과제

Spring 2026

안내사항

- 각 문제에 대해 MATLAB 명령어를 명확하게 작성할 것.
- m-파일들을 .zip 으로 압축해서 업로드 할 것 (결과파일은 불필요. 파일명 등 공지사항 필독!!).
- 댓글 창에 본인의 코드를 github에 저장(파일형태 말고 코드형태로) 하고 링크를 복사해서 붙이기 할 것.
- 그래프 문제는 축 이름, 제목, 범례(필요 시)를 적절히 포함할 것.
- 이 안내사항 외에 공지사항의 과제관련 필독사항을 꼼꼼히 읽어볼 것.

1. 주어진 x 값에 대하여 다음 (a)-(e) 의 값을 하나의 Script m-파일 형태로 만들어서 함수값들만 순서대로 5개가 출력되도록 MATLAB으로 계산하시오.

(a) $y = 6x^3 + \dfrac{4}{x}, \quad x = 2$

(b) $y = \dfrac{x}{4^3}, \quad x = 9$

(c) $y = \dfrac{(4x)^2}{25}, \quad x = 8$

(d) $y = 2 - \dfrac{\sin x}{5}, \quad x = 3$

(e) $y = 7(x^{-1/3}) + 4x^{0.58}, \quad x = 20$

2. MATLAB을 사용하여 다음 식의 값들을 연속으로 출력하는 (하나의) m-파일을 만들어 결과를 확인하고 계산기를 이용하여 답을 확인하시오.

(a) $\dfrac{3}{4}(6)(7^2) + \dfrac{4^5}{7^3 - 145}$

(b) $\dfrac{48.2(55) - 9^3}{53 + 14^2}$

(c) $\dfrac{27^2}{4} + \dfrac{319^{4/5}}{5} + 60(14)^{-3}$

3. 구의 부피는

$$V = \frac{4\pi r^3}{3}$$

로 주어지며, 여기서 r은 반지름이다. MATLAB을 사용하여 반지름이 3피트인 구의 부피보다 30% 더 큰 부피를 가지는 구의 반지름을 계산하시오. (하나의 m-파일로 제출)

4. MATLAB을 사용하여 다음 식의 값을 계산하시오.

(a) $e^{(-2.1)^3} + 3.47\log(14) + \sqrt[4]{287}$

(b) $(3.4)^7\log(14) + \sqrt[4]{287}$

5. MATLAB을 사용하여 구간 $0 \le x \le 2$에서 다음 함수의 그래프를 그리는 m-파일을 만들고 실행하여 확인하시오. (2개의 그래프를 그리는 하나의 m-파일을 작성할 것.)

$$u = 3\log_{10}(70x + 1), \qquad v = 4\cos(7x)$$

그려진 그래프의 각 곡선에 적절한 레이블을 붙이시오. 변수 u와 v는 속도를 시간당 마일(mile)로 나타내며, 변수 x는 마일 단위의 거리이다.